

Acta de Walkthrough — 03: Revisión técnica del panel principal, trazabilidad y módulos avanzados

Proyecto: SIMPA — Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana **Equipo:** AHMRV — Universidad Técnica Estatal de Quevedo **Código de participante:** PART-WT-03
Perfil de la sesión: Usuario técnico

Documento enmascarado — zona pública [P]. Los datos identificables de los participantes han sido sustituidos por códigos conforme al protocolo de protección de datos del proyecto y a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador. La correspondencia entre cada código y la identidad del participante, así como el acta íntegra y el formulario de consentimiento firmado, se conservan en la zona restringida 00_Restringido/ y no se publican.

1. Datos generales

- **Fecha:** 3 de septiembre de 2026
- **Modalidad:** No registrado
- **Participantes:**
 - **PART-WT-03** — participante evaluado. Perfil declarado: Supervisor.
 - Facilitador del equipo AHMRV — conducción de la sesión (no registrado nominalmente).
- **Elemento revisado:** Prototipo funcional de SIMPA, perfil de acceso *Supervisor*.
- **Objetivo:** Someter el prototipo a la revisión de un usuario con criterio técnico, aplicando el método de pensamiento en voz alta durante la exploración.

2. Objetivo del walkthrough

La sesión tuvo por finalidad recorrer el prototipo bajo la observación de un participante con criterio técnico, solicitándole que verbalizara su razonamiento mientras exploraba, con el propósito de identificar en qué puntos la interfaz resulta clara y en cuáles no, así como recabar recomendaciones de diseño y de arquitectura funcional.

3. Desarrollo de la sesión

Se expuso al participante el propósito de la prueba, se aclaró que el objeto de evaluación era el sistema y no su desempeño, y se obtuvo su conformidad. Se recabaron su nombre y su perfil profesional.

El participante ingresó con las credenciales de demostración correspondientes al perfil de Supervisor y comenzó por el panel principal, identificando accesos rápidos, métricas, tabla e indicadores de cumplimiento. Al navegar hacia el historial de reportes advirtió que el cambio de pestaña se produce correctamente pero que el sistema no informa al usuario en qué módulo se encuentra, manteniendo la indicación del módulo principal.

Sobre el mismo panel formuló consideraciones relativas a la disposición de los indicadores clave, señalando que su ubicación en la parte inferior obliga a desplazarse y propuso patrones de composición visual orientados al recorrido de lectura del usuario.

A continuación accedió al módulo de plantaciones y lotes, donde revisó los estados del ciclo productivo —siembra, mantenimiento, polinización y cosecha— y la vista de detalle. Valoró la posibilidad de actualizar la etapa del lote y planteó la necesidad de un respaldo documental obligatorio que justifique cada cambio de estado. Desarrolló asimismo la importancia de la trazabilidad por lote, ilustrándola con la necesidad de poder identificar el origen de una producción defectuosa hasta el nivel de los árboles comprendidos en el lote. Consultó qué perfil crea los lotes, confirmándose que corresponde al administrador.

En el módulo de control fitosanitario revisó el registro de problemas y observó que los datos se generan a nivel operativo sin un mecanismo que permita contrastar su veracidad, planteando la incorporación de evidencias de respaldo y de decisiones asociadas, como el establecimiento de cuarentena del lote.

Sobre el módulo de análisis asistido por inteligencia artificial solicitó una explicación del objetivo, que le fue proporcionada: carga de una fotografía de la palma, selección del lote y del tipo de análisis, y presentación del resultado en el panel lateral. El participante valoró positivamente la funcionalidad, refirió la existencia de aplicaciones comparables en el mercado y expuso alternativas de implementación, distinguiendo entre el uso de modelos ya entrenados y el entrenamiento de un modelo propio acoplado a un componente de predicción.

En el módulo de labores y avances revisó el registro diario y el plan semanal. Manifestó no comprender plenamente el plan semanal por desconocimiento del dominio y propuso una representación en formato de tablero que permitiera reorganizar actividades entre días mediante manipulación directa.

Respecto del módulo de mapa, GPS y polinización solicitó igualmente una explicación del propósito, que le fue proporcionada. Tras razonar sobre su aplicación en campo, planteó

que el enfoque de marcación punto a punto debería replantearse e incorporar la delimitación del área de la unidad productiva mediante coordenadas, contemplando que una organización puede operar varias sucursales en cantones distintos.

En el módulo de calidad y relación con extractora revisó los indicadores, la generación de tique y el apartado de entregas y trazabilidad, señalando que este último debería estar enlazado con plantaciones y lotes para sostener la trazabilidad de extremo a extremo.

Al llegar a la funcionalidad de liquidación advirtió que el sistema indica que la acción corresponde exclusivamente al administrador, y observó que la presencia de controles inhabilitados para el perfil activo resulta inadecuada, proponiendo su supresión y un control estricto de roles y permisos.

Sobre el módulo de reportes indicó que la propuesta actual resulta limitada y sugirió incorporar distintos tipos de reporte de utilidad para el perfil supervisor. En el módulo de alertas tempranas planteó la necesidad de definir los canales de notificación fuera del entorno web y de resolver la integración correspondiente. Finalmente, en el módulo de clima consultó el propósito del registro de lluvia y expuso la posibilidad de emplear técnicas de aprendizaje automático para generar predicciones de precipitación a partir de los datos acumulados.

Al cierre, el participante emitió una valoración general de la propuesta y recomendó delimitar con precisión el alcance de lo que se implementará.

4. Observaciones realizadas

- El sistema no comunica al usuario el módulo en el que se encuentra tras la navegación entre pestañas.
- Los indicadores clave del panel principal se ubican en la parte inferior, lo que obliga al desplazamiento para acceder a información de consulta rápida.
- La actualización de la etapa de un lote se ejecuta sin exigir justificación ni respaldo documental.
- Los registros fitosanitarios se generan a nivel operativo sin un mecanismo de contraste que permita verificar la veracidad de la información ingresada.
- El apartado de entregas y trazabilidad no se encuentra enlazado con el módulo de plantaciones y lotes.
- Se presentan controles visibles cuya ejecución está restringida al perfil de administrador y que resultan inoperantes para el perfil supervisor.
- El módulo de plan semanal resultó de difícil comprensión para el participante, quien

atribuyó la dificultad a su desconocimiento del dominio.

- El módulo de análisis asistido por inteligencia artificial no pudo ejercitarse directamente, y el propio módulo declara constituir una simulación funcional del flujo de interacción.
- Los módulos de análisis asistido y de mapa y GPS requirieron explicación del facilitador para que el participante comprendiera su objetivo.

5. Hallazgos identificados

1. **Ausencia de retroalimentación de ubicación en la navegación.** El usuario no dispone de indicación del módulo activo al desplazarse entre secciones.
2. **Falta de validación en el cambio de etapa del lote.** No existe exigencia de observación, evidencia o justificación que respalde la transición de estado.
3. **Ausencia de mecanismo de verificación de los registros fitosanitarios.** La información se captura a nivel operativo sin posibilidad de contraste ni soporte probatorio.
4. **Desconexión entre entregas y trazabilidad y el módulo de plantaciones y lotes,** lo que impide sostener la trazabilidad de extremo a extremo.
5. **Exposición de funcionalidades no autorizadas para el perfil activo,** con controles visibles pero inoperantes.
6. **Comprensión limitada del propósito de determinados módulos.** El plan semanal, el análisis asistido y el módulo de mapa y GPS no resultaron autoexplicativos.
7. **Definición pendiente del enfoque de georreferenciación.** El esquema de marcación punto a punto no contempla la delimitación del área de la unidad productiva.
8. **Canales de notificación no definidos** para las alertas tempranas fuera del entorno web.

6. Sugerencias de mejora

- Incorporar retroalimentación visual del módulo activo durante la navegación.
- Reubicar los indicadores clave en la zona superior del panel principal y considerar patrones de composición visual acordes al recorrido de lectura del usuario.
- Exigir una observación o evidencia obligatoria como condición para confirmar el cambio de etapa de un lote.
- Incorporar evidencias de respaldo al registro de problemas fitosanitarios, así como

decisiones asociadas tales como el establecimiento de cuarentena del lote.

- Enlazar el apartado de entregas y trazabilidad con el módulo de plantaciones y lotes, de modo que la trazabilidad pueda seguirse hasta el nivel de los árboles comprendidos en cada lote.
- Suprimir de la interfaz los controles no disponibles para el perfil activo y aplicar un control estricto de roles y permisos.
- Representar el plan semanal en formato de tablero, permitiendo la reorganización de actividades entre días mediante manipulación directa.
- Replantear el módulo de georreferenciación para permitir que el supervisor o el administrador delimite el área de su unidad productiva, contemplando la existencia de varias sucursales.
- Ampliar el catálogo de reportes con tipos diferenciados de utilidad para el perfil supervisor, entre ellos reportes por lote, por trazabilidad del lote, por rendimiento y consolidados.
- Definir los canales de notificación de las alertas tempranas y resolver la integración correspondiente hacia dispositivos móviles.
- Evaluar el uso de técnicas de aprendizaje automático sobre los datos de precipitación registrados para generar predicciones que orienten la programación de labores.
- Definir la estrategia de implementación del análisis por imagen, optando entre el uso de modelos ya entrenados o el entrenamiento de un modelo propio acoplado a un componente de predicción.
- Delimitar con precisión el alcance funcional que será efectivamente implementado.

7. Elementos validados

- **Concepción general del panel principal:** el participante lo consideró adecuado en términos generales, con reserva sobre la disposición de los indicadores.
- **Funcionalidad de actualización de estado del lote:** considerada correcta en su planteamiento, condicionada a la incorporación de la validación señalada.
- **Módulo de georreferenciación:** el participante valoró positivamente la propuesta, sin perjuicio del replanteamiento recomendado.
- **Módulo de análisis asistido por inteligencia artificial:** considerado de interés y pertinencia, sin que su funcionamiento pudiera ejercitarse durante la sesión.

- **Indicadores del módulo de calidad:** valorados como adecuados, con la salvedad de que no pudieron examinarse en detalle.
- **Valoración general de la propuesta:** el participante manifestó que la idea es correcta y que los puntos observados corresponden a mejoras susceptibles de análisis.

8. Acuerdos alcanzados

No se establecieron acuerdos formales durante la sesión.

9. Acciones derivadas

Acción	Responsable	Estado
Analizar la viabilidad de las mejoras propuestas y determinar cuáles serán incorporadas	Por definir	Por revisar
Delimitar el alcance funcional que será efectivamente implementado	Por definir	Por revisar

10. Conclusión

El walkthrough permitió una revisión extensa del prototipo desde una perspectiva técnica y generó un conjunto sustantivo de hallazgos y recomendaciones, concentrados en la retroalimentación de navegación, la validación de los cambios de estado, la verificabilidad de los registros operativos, la trazabilidad entre módulos y el control de permisos por perfil. El participante valoró favorablemente la concepción general de la propuesta y señaló que las observaciones formuladas corresponden a puntos de mejora susceptibles de análisis y priorización. La sesión no constituyó una aprobación del prototipo, sino una revisión orientada a su depuración.